

UNIVERSIDAD NACIONAL DEL ALTIPLANO
FACULTAD DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA, ELECTRONICA Y
SISTEMAS
CARRERA PROFESIONAL DE INGENIERIA MECANICA ELECTRICA
SUSTENTACION TECNICA
CRITERIOS DE SELECCION Y JUSTIFICACION
DE PARAMETROS
INSTALACIONES ELECTRICAS EN BAJA TENSION
ESTACION DE SERVICIO (GRIFO) DE COMBUSTIBLES LIQUIDOS
DIESEL B5-S50 / GASOHOL REGULAR / GASOHOL PREMIUM
SIN GLP NI GNV

Estudiante:	Renzo Gabriel Mamani Galindo
Codigo:	228447
Docente:	Mg. Gregorio Meza Marocho
Curso:	Instalaciones Electricas I
Modalidad:	Individual
Semestre:	2026-II
Entregable:	Sustentacion ante revision tecnica

Puno – Peru
Agosto 2026

CONTENIDO

CAPÍTULO I

Objeto y alcance

Este documento sustenta, ante la revision tecnica, el **porque de cada decision de diseno** del anteproyecto de instalaciones electricas en baja tension de la estacion de servicio (grifo) de combustibles liquidos. Para cada parametro se indica: el valor adoptado, la base normativa que lo exige o justifica, el resultado obtenido y la evidencia del proyecto. Tambien se anticipan las preguntas tipicas de la sustentacion, con su respuesta lista.

El proyecto tiene estos parametros base:

Parametro	Valor	Fuente
Tension nominal	380/220 V, 3F+N+PE	criterio adoptado (DEC-004)
Frecuencia	60 Hz	sistema peruano
Sistema de puesta a tierra	TN-S	criterio adoptado (DEC-005)
Potencia instalada	18,25 kW (22,05 kVA)	cuadro de cargas
Maxima demanda	15,08 kW (18,20 kVA)	cuadro de cargas
Capacidad de servicio	30 kVA	propuesta
Interruptor general	50 A, 4P	cuadro de cargas
Icc en punto de entrega	10 kA (supuesto)	pendiente factibilidad
Altitud de sitio	3830 m s.n.m.	confirmada por el estudiante

1.1 Normativa de referencia

- Codigo Nacional de Electricidad – Utilizacion (CNE-U), aprobado por R.M. N. 037-2006-MEM/DM y modificado por R.M. N. 175-2008-MEM/DM.
- Norma EM.010 del RNE, Instalaciones Electricas Interiores, aprobada por R.M. N. 083-2019-VIVIENDA.
- NTP ISO 8995:2008, Iluminacion de lugares de trabajo.
- Reglamento de Seguridad para Establecimientos de Venta al Publico de Combustibles, R.M. N. 186-2014-MEM/DM, y normas sectoriales de OSINERGMIN.
- NTP 370.301 (metodos de instalacion) y NTP IEC 60617 (simbolos).

CAPÍTULO II

Selección de conductores

2.1 Seccion minima y tipo de conductor

Decision	Valor	Justificacion
Conductor	Cobre, XLPE/EPR, 450/750 V	CNE-U Tabla 2 (90 °C); cobre por conductividad, resistencia a temperatura y agrupamiento
Seccion minima	2,5 mm ²	CNE-U Regla 030-002: minimo en fuerza y alumbrado
Circuitos derivados	2,5 y 4 mm ²	dimensionados por corriente con factor 1,25 en motores
Alimentador principal	16 mm ² fase/neutro, 10 mm ² PE	por corriente, caida y coordinacion

Pregunta probable: *¿Por que no se usa 1,5 mm² en alumbrado, que seria suficiente?*

Respuesta: La Regla 030-002 del CNE-U fija la seccion minima de 2,5 mm² para circuitos derivados de fuerza y alumbrado, por lo que usar seccion menor no cumple elCodigo aunque la carga no la requiera. Este es un requisito obligatorio, no un criterio de ingenieria.

2.2 Capacidad de corriente (ampacidad)

Los conductores se verifican con la condicion $I_b \leq I_z$, siendo I_b la corriente de diseno y I_z la capacidad corregida por desrating. Las capacidades base se toman de la Tabla 2 del CNE-U (cobre, XLPE/EPR, tres conductores cargados, metodos B1 y D de la NTP 370.301).

El factor de desrating adoptado es 0,80, que agrupa conservadoramente:

- correccion por temperatura ambiente;
- agrupamiento de conductores; y
- altitud del sitio (Puno, aproximadamente 3830 m s.n.m.).

El CNE-U permite aplicar factores de la Tabla 5A/5C; en el anteproyecto se adopta un unico factor compuesto de 0,80 sin aplicar factores separados, lo que queda del lado de la seguridad.

Pregunta probable: *¿De donde sale el 0,80 de desrating y por que no aplicas factores separados?*

Respuesta: El 0,80 es un factor compuesto conservador que cubre temperatura, agrupamiento y altitud (CNE-U Tabla 5A/5C). En un grifo de altura (3830 m) y con canalizaciones agrupadas, el enfriamiento de los conductores se reduce; aplicar un factor unico de 0,80 asegura que la capacidad real nunca supere la base de la Tabla 2. En la etapa de construccion se pueden usar factores separados medidos en campo.

2.3 Caída de tension

Parametro	Valor	Norma
Caída en alimentador o derivado	$\leq 2,5 \%$	CNE-U Regla 050-102
Caída total a salida mas alejada	$\leq 4 \%$	CNE-U Regla 050-102
Alimentador principal (resultado)	0,22 %	calculo del anteproyecto

Formula empleada para el alimentador trifasico (380 V):

$$\Delta V(\%) = \frac{100 \cdot \sqrt{3} \cdot L \cdot I \cdot (\rho \cos \varphi + x_L \sin \varphi)}{V \cdot S}$$

con $\rho = 0,021 \Omega \cdot \text{mm}^2/\text{m}$ (cobre en servicio) y $x_L = 0,08 \Omega/\text{km}$ (reactancia hipotesis).

Pregunta probable: ¿Por que la caída del alimentador es tan baja (0,22 %)?

Respuesta: El alimentador principal es corto (12 m), la seccion adoptada es 16 mm^2 y la corriente con reserva es 33,43 A; el producto de estos tres factores da una caída minima. El peor caso del proyecto es el circuito con %, que tambien queda dentro del limite.

CAPÍTULO III

Selección de luminarias

3.1 Metodo de calculo

Se usa el **metodo de lumenes** (rendimiento o factor de utilizacion):

$$K = \frac{L \cdot A}{H_m (L + A)}, \quad \Phi = \frac{E \cdot S}{F_U \cdot F_M}, \quad N = \left\lceil \frac{\Phi}{\phi_l} \right\rceil$$

con K indice de local, E iluminancia objetivo (NTP ISO 8995), S area, F_U factor de utilizacion (interpolado por K y reflectancias), F_M factor de mantenimiento (0,80 interior, 0,70 exterior) y ϕ_l flujo de la luminaria.

3.2 Justificacion de la luminaria seleccionada

Se adoptan **luminarias LED** porque combinan alta eficacia luminosa, larga vida util, bajo mantenimiento y buen rendimiento en arranques frecuentes (ideal para iluminancia de emergencia y encendido automatico de marquesina):

Luminaria	Potencia	Eficacia	Uso
Panel LED oficina	36 W	≈100 lm/W	ADM, OFI 01
Panel LED SS.HH	18 W	≈100 lm/W	SS.HH 1–3
High-bay LED	50 W	≈100 lm/W	sala de maquinas
Proyector LED	100 W	≈100 lm/W	marquesina/despacho
Poste de patio LED	80 W	≈100 lm/W	circulacion exterior

Por que la iluminancia objetivo y por que LED:

- Los niveles de iluminancia (oficinas 300–500 lux, sala de maquinas 200 lux, SS.HH 150 lux, despacho 150–200 lux, exterior 50 lux) provienen de la NTP ISO 8995 y de la practica recomendada para estaciones de servicio.
- El LED reduce la densidad de potencia de iluminacion (LPD): el promedio del proyecto es 3,19 W/m², muy por debajo de los limites practicos para alumbrado convencional.
- La EM.010 art. 6 exige niveles de iluminancia; el art. 11.1 exige alumbrado de emergencia y senales de evacuacion (cubierto con el circuito S-03).

Pregunta probable: ¿Como garantizas que el nivel de iluminancia cumple?

Respuesta: Con el metodo de lumenes se calcula la iluminancia resultante y se exige $E_{res} \geq E$. En el ambiente de ejemplo la iluminancia resultante supera el objetivo (verificado en la memoria de iluminacion), y el total de 2,2 kW instalado se reparte en los circuitos L-01, L-02, A1-01 y A1-02, cuya suma coincide exactamente con la memoria.

Pregunta probable: *¿Los valores de fabrica de donde salen?*

Respuesta: Son familias de catalogo comparables (100 lm/W), marcadas en el proyecto como *criterio de fabricante* con su referencia. Las placas reales se sustituyen antes de la construccion, conforme a la regla del proyecto de no presentar como observado lo que es un criterio adoptado.

CAPÍTULO IV

Protecciones y tableros

4.1 Coordinacion de protecciones

Todas las protecciones cumplen la Regla 050-104 del CNE-U:

$$I_b \leq I_n \leq I_z$$

siendo I_b corriente de empleo, I_n corriente nominal del dispositivo e I_z capacidad del conductor. Se complementa con la Regla 050-100 para el interruptor general ($I_{cu} \geq 25.00$ kA, cubriendo el lcc supuesto de 10 kA).

4.2 Curvas C y D

Carga	Curva	Calibre	Justificacion
Alumbrado / servicios	C	10–16 A	corrientes de arranque bajas
Tomacorrientes	C	20 A	uso general
Bombas STP y motores	D	20 A	soportan inrush del arranque
Compresor / bombas 3F	D	10–16 A	arranque de motores

Pregunta probable: ¿Por que curva D en los motores y C en los demas?

Respuesta: La curva C dispara entre 5 y 10 veces la corriente nominal; la curva D entre 10 y 20 veces. Los motores (bombas sumergibles STP, compresor, bombas de servicio) presentan corriente de arranque que puede alcanzar 5 a 7 veces la nominal; la curva D evita disparos intempestivos en el arranque y aun asi protege el conductor. Las cargas resistivas y de alumbrado no tienen inrush significativo, por lo que la curva C es suficiente y mas sensible.

4.3 Proteccion diferencial

Todos los circuitos de tomacorrientes y equipos de area clasificada llevan proteccion diferencial de 30 mA, por proteccion contra contacto indirecto y por el riesgo de instalacion en area con combustibles (Seccion 110/120 del CNE-U).

Pregunta probable: *¿Por que 30 mA y no 300 mA?*

Respuesta: 30 mA es el umbral de proteccion de personas (regla de la Seccion 060/Regla 050 y practica de seguridad); 300 mA se reserva para proteccion contra incendio. En areas clasificadas de un grifo la prioridad es la proteccion de personas y la continuidad controlada, por lo que se adopta 30 mA.

4.4 Tableros

Tableros metalicos con barra de neutro y de tierra separadas, conforme al sistema TN-S. El cuadro de cargas organiza la distribucion en TG (acometida) con subalimentadores a TDE (fuerza y emergencia), TDF (fuerza) y TD-A1 (administrativo).

Pregunta probable: *¿Por que separar neutro y tierra en el tablero?*

Respuesta: En el sistema TN-S el neutro y el conductor de proteccion son independientes a lo largo de toda la instalacion; separar las barras en el tablero evita corrientes de retorno por el PE, reduce ruido electromagnetico y mejora el funcionamiento de los diferenciales. Es un requisito del sistema de puesta a tierra elegido.

CAPÍTULO V

Puesta a tierra, rayo y sobretensiones

Elemento	Valor	Justificacion
Resistencia de puesta a tierra	objetivo 10 Ω (limite 25 Ω)	CNE-U Regla 060-712; el objetivo es mas exigente que el limite
Enlace equipotencial	segun Tabla 16	CNE-U Tabla 16; en motores se adopta igual seccion que la fase
Pararrayo	12 m, radio 20 m	observado en DWG; circulo de proteccion recortado al marco de la lamina
Malla equipotencial	areas clasificadas	Seccion 110/120 CNE-U

Pregunta probable: ¿Por que el objetivo es 10 Ω si el limite es 25 Ω ?

Respuesta: La Regla 060-712 fija un limite de 25 Ω ; el proyecto adopta como objetivo 10 Ω para disponer de margen frente a la variacion estacional de la resistividad del terreno y para mejorar la operacion de las protecciones en un grifo, donde la continuidad de tierra es critica por las areas clasificadas. El valor final depende de la medicion con telurimetro.

Pregunta probable: ¿Por que el PE de los circuitos de motor es igual a la fase?

Respuesta: La Tabla 16 del CNE-U permite secciones menores para el enlace equipotencial, pero en circuitos con motor se adopta el PE de igual seccion que la fase por proteccion fisica y continuidad de la puesta a tierra en caso de falla, criterio conservador y usual en instalaciones industriales.

CAPÍTULO VI

Grupo electrogeno, ATS y UPS

Parametro	Valor	Justificacion
Carga critica permanente	11.46 kVA	STP, surtidores, control y alarmas
Escenario de arranque	21.14 kVA	mayor motor (STP) secuencial
Margen de arranque	26.42 kVA	factor 1,25
Factor de altitud	0.83	grupo a 3830 m s.n.m.
Grupo seleccionado	Cummins C30D6, 37.50 kVA standby	entrega 31.13 kVA a altitud
ATS	4P, neutro conmutado, 63 A	TN-S, evita retorno a la red
UPS	1,5 y 2,0 kVA, senoidal, 15 min	control de playa y POS/CCTV

Pregunta probable: ¿Por que el grupo se dimensiona para el arranque y no para la maxima demanda?

Respuesta: La maxima demanda permanente es 11.46 kVA, pero al arrancar la bomba sumergible mas grande la corriente momentanea sube con un multiplicador de 5; el escenario de arranque (un STP a la vez) demanda 21.14 kVA y con margen de 1,25 queda en 26.42 kVA. El grupo de 37.50 kVA standby, corregido por altitud (0.83), entrega 31.13 kVA, por lo que la verificacion CUMPLE.

Pregunta probable: ¿Por que el ATS conmuta el neutro?

Respuesta: El sistema es TN-S y el grupo debe mantener la referencia de neutro del sistema. Un ATS de cuatro polos con neutro conmutado impide que el neutro del grupo y el de la red se puenteen, evitando corrientes circulantes y la puesta a tierra doble; ademas impide retroalimentacion hacia la red publica.

Pregunta probable: ¿Por que UPS senoidal para los surtidores?

Respuesta: Las cabezas electronicas de los surtidores, el control de combustible (ATG) y el POS/CCTV son cargas sensibles que requieren tension senoidal estable y autonomia minima para un corte ordenado; las UPS senoidales de 1,5 y 2,0 kVA con 15 minutos de autonomia cubren ese requerimiento y protegen el equipo de facturacion y monitoreo.

CAPÍTULO VII

Areas clasificadas

El grifo es un lugar de manipulacion de combustibles de la Regla 120-000 del CNE-U, complementada por la Seccion 110. La propuesta academica delimita zonas en la lamina IE-06:

Elemento	Zona	Radio (m)	Coordenada (x, y)
Tanques TK-1/2/3	1	2,2	(14,57;7,95), (17,49;8,21), (21,04;8,42)
Tuberias de venteo	1	1,5	(0,83;4,37)
Surtidor isla 1 y 2	2	3,5	(14,44;10,92), (19,85;10,93)

Pregunta probable: *¿Son definitivos esos limites de zona?*

Respuesta: No. La clasificacion es una propuesta academica del anteproyecto para visualizar las zonas de riesgo en la lamina IE-06; los limites definitivos y la seleccion de equipos para area clasificada requieren revision de un ingeniero colegiado habilitado y la aplicacion de la normativa sectorial de establecimientos de venta de combustibles, tal como se advierte en el expediente.

CAPÍTULO VIII

Preguntas probables de la sustentacion

8.1 Preguntas sobre conductores

1. *¿Por que 2,5 mm² de minimo y no 1,5?*
 - CNE-U Regla 030-002: seccion minima obligatoria en fuerza y alumbrado.
2. *¿Como justificas el calibre del alimentador principal?*
 - Por corriente (33,43 A con reserva $\leq I_z$ corregida), por caida de tension (0,22 %, limite 2,5 %) y por coordinacion con el ITM de 50 A.
3. *¿Por que PE igual a fase en motores?*
 - Tabla 16 permite menor, pero se adopta igual seccion por proteccion fisica y continuidad en falla.
4. *¿Y si el Icc real de la concesionaria supera 10 kA?*
 - Se recalcula el poder de corte y la selectividad con el dato de factibilidad; el ITM general de 25 kA ya da holgura ($I_{cu} \geq I_{cc}$).

8.2 Preguntas sobre luminarias

1. *¿Por que LED y no fluorescente o HID?*
 - Mayor eficacia (100 lm/W vs 60–80 de HID), menor LPD, encendido instantaneo, larga vida y menor mantenimiento.
2. *¿Como sabes que cumples el nivel de lux?*
 - Metodo de lumenes: se exige $E_{res} \geq E$ en cada ambiente; el ejemplo de la memoria lo demuestra y todos los ambientes cumplen.
3. *¿Por que 2202 W de alumbrado y no mas?*
 - Porque es el resultado del metodo de lumenes con niveles NTP ISO 8995; coincide exactamente con la suma de los circuitos L-01+L-02+A1-01+A1-02.
4. *¿Los valores de catalogo son reales?*
 - Son familias de catalogo comparables (criterio adoptado, con referencia); las placas se sustituyen antes de construir.

8.3 Preguntas sobre protecciones

1. *¿Por que curva D en motores?*
 - Inrush de arranque de 5–7 veces la nominal; curva D tolera el transitorio y protege el conductor (Regla 050-104).
2. *¿Por que diferencial de 30 mA en todo?*
 - Proteccion de personas (contacto indirecto) y riesgo en area con combustibles; 300 mA seria solo proteccion contra incendio.
3. *¿Por que el desbalance es 1,85 %?*
 - Se distribuyeron las cargas monofasicas (STP, surtidores, alumbrado) repartidas en fases R/S/T; el resultado esta muy por debajo del objetivo de 10 % de la EM.010.

8.4 Preguntas sobre puesta a tierra y grupos

1. *¿Por que $10\ \Omega$ si el limite es 25?*
 - Margen de diseno (Regla 060-712) y criticidad de las areas clasificadas.
2. *¿Por que el grupo de 37.50 kVA y no otro?*
 - Por el escenario de arranque (26.42 kVA con margen) y la correccion por altitud; entrega 31.13 kVA a 3830 m y CUMPLE.
3. *¿Por que ATS de 4 polos?*
 - Neutro conmutado para mantener el TN-S y evitar retorno a la red.
4. *¿Que pasa con las zonas clasificadas?*
 - Son propuesta academica (IE-06); revision competente antes de obra.

CAPÍTULO IX

Veredicto

Cada decision de diseno del anteproyecto se sustenta en una regla del CNE-U, de la EM.010 o de la NTP ISO 8995, o en un criterio de ingenieria conservador identificado como tal. Los valores pendientes (Icc real, placas de equipos, medicion de puesta a tierra y factibilidad de la concesionaria) quedan registrados como pendientes obligatorios antes de la construccion, y no inhabilitan el anteproyecto academico.

Puno, agosto de 2026.

Elaborado por	Revisado por
Renzo Gabriel Mamani Galindo	Mg. Gregorio Meza Marocho